Fiche midterm

Embedded Artificial Intelligence, d'après les deux séries d'entraînement 2026

BMEVIMIMA22. Midterm le 2026-10-29, 18h00 à 20h00, 50 points, 20 pour la signature. Rédigé le 2026-10-12.

> **À retenir**
>
> - **Ce que contient cette fiche** : pour chaque type d'exercice des séries `practice2026-1` et `practice2026-2`, la méthode, le corrigé pas à pas, les pièges, puis une variante à faire seul.
> - **Format attendu** : 6 exercices, 50 points. Un bloc VRAI/FAUX à +1 par bonne réponse et −1 par mauvaise, puis des exercices de calcul courts où le calcul est exigé.
> - **Avertissement de l'enseignant** : le midterm est « similar », pas identique, et peut contenir des questions et des thèmes absents des séries.

Statut des corrigés. Les séries sont publiées sans corrigé : les réponses ci-dessous sont les miennes, pas celles de l'enseignant. Tous les résultats chiffrés ont été recalculés par script (`exams/latex/calc_practice2026.py`).

Sources. `01_Intro`, `02_Challenges` et `05_UseCase` sont les slides des cours 1, 2 et 5. Les slides des cours 3 et 4 (classification, clustering, réseaux de neurones) ne sont pas dans `ressources/` : les méthodes correspondantes sont des rappels généraux, signalés comme tels. Dès que ces slides sont récupérées, vérifier les notations et les conventions de l'enseignant.

> **Piège**
>
> VRAI/FAUX à −1 : répondre au hasard rapporte 0 en espérance, et une erreur annule une bonne réponse. Ne répondre que si la conviction dépasse nettement une chance sur deux. Aucune justification n'est lue : inutile d'en écrire.

Table des matières

1 VRAI/FAUX des deux séries 3

2 Réseau de neurones : un pas d'apprentissage 5

3 Fonctions d'activation et vanishing gradient 7

4 K-means : une itération 8

5 Matrice de confusion, sensibilité, spécificité 10

6 Clustering hiérarchique : lire un dendrogramme 12

7 Arbre de décision et gain d'information 14

8 Distances et complexité 16

9 Cours 5 : cas d'usage, détection de chute 17

10 Variantes à faire seul 19

11 Checklist du jour J 21

1. VRAI/FAUX des deux séries

Série 1

Affirmation	Réponse et raison
a. $O(N^2)$ est moins coûteux que $O(\log_2 N)$ pour N grand	**FAUX.** N^2 croît beaucoup plus vite que $\log_2 N$ (`01_Intro`, complexité)
b. En classification binaire, on peut désigner la meilleure méthode à partir de l'accuracy mesurée sur des jeux différents, grands et de même taille	**FAUX.** L'accuracy dépend de la proportion des classes de chaque jeu : deux jeux différents ne sont pas comparables (rappel général, slides 3 et 4 absentes)
c. Si les écarts-types des variables diffèrent fortement, la distance de Mahalanobis est préférable à la distance euclidienne	**VRAI.** Mahalanobis normalise chaque direction par sa variance (rappel général, slides 3 et 4 absentes)
d. Le résultat de k-means ne dépend pas de la position initiale des centres	**FAUX.** Des initialisations différentes peuvent converger vers des partitions différentes (rappel général, slides 3 et 4 absentes)
e. Le cerveau humain reste plus intelligent que l'ordinateur parce que son temps de cycle est beaucoup plus court	**FAUX.** Un neurone est bien plus lent qu'un transistor ; l'avantage du cerveau vient du parallélisme massif et de sa faible consommation, environ 20 W (`02_Challenges`)
f. En Edge AI, à cause des contraintes de calcul, les calculs sont faits dans le cloud	**FAUX.** L'Edge AI exécute l'inférence sur l'appareil ou à la périphérie, justement sans dépendre du cloud (`01_Intro`)

Série 2

Affirmation	Réponse et raison
a. L'aire sous la courbe ROC (AUC) vaut typiquement 1 pour un tirage au hasard	**FAUX.** Le hasard donne la diagonale, AUC = 0,5. AUC = 1 est le classifieur parfait (rappel général, slides 3 et 4 absentes)
b. Une sensibilité de 1 signifie que la procédure identifie correctement tous les cas positifs	**VRAI.** Sensibilité $= \frac{TP}{TP+FN} = 1$ équivaut à $FN = 0$ (rappel général, slides 3 et 4 absentes)

> **Piège**
>
> Item b de la série 2 : la sensibilité à 1 ne dit rien des faux positifs. Un test qui répond toujours « positif » a une sensibilité de 1 et une spécificité de 0.

Autres affirmations plausibles, à savoir trancher

- $O(\log_3 N)$ et $O(\log_2 N)$ sont du même ordre : les logarithmes ne diffèrent que d'un facteur constant. Mais le problème des pièces se résout en moins de pesées par tiers (`01_Intro`).
- Un attribut sans rapport avec la classe donne une courbe ROC sur la diagonale (quiz 03.6).
- La quantification réduit la précision numérique des poids, l'élagage (pruning) supprime des poids ou des neurones inutiles (`01_Intro`, TinyML).
- La spécificité est $\frac{TN}{TN+FP}$; l'accuracy est $\frac{TP+TN}{\text{total}}$.
- Avec des classes très déséquilibrées, une accuracy élevée peut cacher un classifieur inutile (toujours prédire la classe majoritaire).

2. Réseau de neurones : un pas d'apprentissage

Source : `practice2026-1`, exercice 2. Méthode : rappel général et convention des annales de l'enseignant (`exams/annales-pataki-analyse.md`, section 6.4).

Méthode

1. **Passe avant.** Pour chaque neurone : somme pondérée $s = \sum_k w_k x_k$ (le biais est le poids de l'entrée $x_0 = 1$), puis sortie $f(s)$.
2. **Erreur.** $\varepsilon = d - y$.
3. **Gradient local de la sortie.** $\delta_{\text{out}} = c\,\varepsilon\,f'(s_{\text{out}})$, avec $c = 2$ si $E = \varepsilon^2$ et $c = 1$ si $E = \frac{1}{2}\varepsilon^2$.
4. **Rétropropagation vers un neurone caché j.** $\delta_j = \delta_{\text{out}} \cdot w_j \cdot f'(s_j)$, où w_j relie ce neurone à la sortie.
5. **Mise à jour.** $w \leftarrow w + \alpha \cdot \delta \cdot$ (entrée portée par ce poids).

Sigmoïde : $\sigma(s) = \dfrac{1}{1+e^{-s}}$ et $\sigma'(s) = \sigma(s)\,(1-\sigma(s))$.

Corrigé de l'exercice 2

Données : $x_0 = 1$, $x_1 = 5$, $x_2 = -2$. Vers Hidden1 : $w_{01} = 0{,}8$, $w_{11} = 0$, $w_{21} = 0{,}1$. Vers Hidden2 : $w_{02} = -1$, $w_{12} = 0{,}33$, $w_{22} = -0{,}1$. Sortie : biais $w_0 = -0{,}7$, $w_1 = 0{,}3$ (depuis Hidden1), $w_2 = 0$ (depuis Hidden2). Cible $d = 0{,}9$, $\alpha = 0{,}1$. On cherche le nouveau w_{01}.

1. $s_1 = 0{,}8 \cdot 1 + 0 \cdot 5 + 0{,}1 \cdot (-2) = 0{,}6$, donc $h_1 = \sigma(0{,}6) = 0{,}6457$.
2. $s_2 = -1 + 0{,}33 \cdot 5 + (-0{,}1)(-2) = 0{,}85$, donc $h_2 = \sigma(0{,}85) = 0{,}7006$.
3. $s_{\text{out}} = -0{,}7 + 0{,}3 \cdot 0{,}6457 + 0 \cdot 0{,}7006 = -0{,}5063$, donc $y = \sigma(-0{,}5063) = 0{,}3761$.
4. $\varepsilon = 0{,}9 - 0{,}3761 = 0{,}5239$.
5. $f'(s_{\text{out}}) = y(1-y) = 0{,}3761 \cdot 0{,}6239 = 0{,}2347$.
6. $f'(s_1) = h_1(1-h_1) = 0{,}6457 \cdot 0{,}3543 = 0{,}2288$.

	$E = \varepsilon^2$	$E = \frac{1}{2}\varepsilon^2$
$\delta_{\text{out}} = c\,\varepsilon f'(s_{\text{out}})$	0,2459	0,1229
$\delta_1 = \delta_{\text{out}} \cdot w_1 \cdot f'(s_1)$	0,01688	0,00844
$\Delta w_{01} = \alpha\,\delta_1\,x_0$	0,00169	0,00084
Nouveau w_{01}	**0,8017**	**0,8008**

Piège

Deux conventions donnent deux résultats. Les corrigés des annales de l'enseignant utilisent $E = \varepsilon^2$, donc le facteur 2 : réponse 0,8017. La convention du cours 2026 est **À VÉRIFIER** dans les slides 3 et 4. À l'examen, écrire la fonction d'erreur utilisée en première ligne.

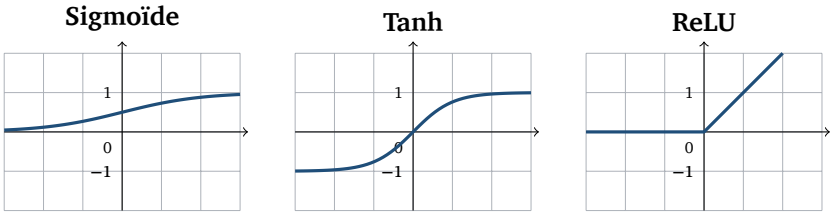
À retenir

- Hidden2 ne joue aucun rôle dans la correction de w_{01} : ce poids n'agit que par Hidden1. De plus $w_2 = 0$ ici.
- Le poids $w_{11} = 0$ et l'entrée $x_1 = 5$ servent de distracteurs.
- Le poids monte parce que la sortie (0,376) est en dessous de la cible (0,9) et que $w_1 > 0$.

3. Fonctions d'activation et vanishing gradient

Source : `practice2026-1`, exercices 3.A et 3.B. Rappel général.

Les trois courbes à savoir dessiner



	Formule	Valeur en 0	Bornes	Dérivée maximale
Sigmoïde	$\dfrac{1}{1+e^{-s}}$	0,5	$]0;1[$	0,25 en $s=0$
Tanh	$\dfrac{e^{s}-e^{-s}}{e^{s}+e^{-s}}$	0	$]-1;1[$	1 en $s=0$
ReLU	$\max(0,s)$	0	$[0;+\infty[$	1 pour $s>0$, 0 pour $s<0$

Points de repère pour le dessin : $\sigma(\pm 2) = 0{,}88$ et $0{,}12$; $\tanh(\pm 1) = \pm 0{,}76$, $\tanh(\pm 2) = \pm 0{,}96$; ReLU passe par $(1;1)$ et $(2;2)$.

Vanishing gradient, réponse type

À retenir

En rétropropagation, le gradient d'une couche est le produit des dérivées des couches suivantes. Si ces dérivées sont inférieures à 1, le produit tend vers 0 quand le nombre de couches augmente : les premières couches n'apprennent presque plus.

Les plus touchées : sigmoïde et tanh. Elles saturent : pour $|s|$ grand, leur dérivée est proche de 0. La dérivée de la sigmoïde ne dépasse jamais 0,25 : sur 5 couches, le facteur est au plus $0{,}25^5 \approx 0{,}001$.

ReLU est peu touchée : sa dérivée vaut exactement 1 pour $s > 0$. Sa limite propre : pour $s < 0$ la dérivée est nulle et le neurone peut cesser d'apprendre (« dying ReLU »).

4. K-means : une itération

Source : `practice2026-1`, exercice 4, et quiz 04.2. Rappel général.

Méthode

1. **Affectation.** Chaque point va au centre le plus proche. Comparer les distances au carré suffit : $d^2 = (x - c_x)^2 + (y - c_y)^2$.
2. **Mise à jour.** Chaque centre devient la moyenne des points qui lui sont affectés, coordonnée par coordonnée.

Corrigé de l'exercice 4

Centres de départ : $c_1 = [5; -1]$, $c_2 = [5; 4]$.

Point	d^2 à c_1	d^2 à c_2	Groupe
$[5; 2]$	9	4	c_2
$[5; 1]$	4	9	c_1
$[4; -3]$	5	50	c_1
$[6; 2]$	10	5	c_2
$[7; 7]$	68	13	c_2
$[4; 0]$	2	17	c_1
$[2; 3]$	25	10	c_2
$[7; -1]$	4	29	c_1

- Groupe 1 : $[5; 1]$, $[4; -3]$, $[4; 0]$, $[7; -1]$. Moyenne : $x = \frac{5+4+4+7}{4} = 5$, $y = \frac{1-3+0-1}{4} = -0{,}75$.
- Groupe 2 : $[5; 2]$, $[6; 2]$, $[7; 7]$, $[2; 3]$. Moyenne : $x = \frac{5+6+7+2}{4} = 5$, $y = \frac{2+2+7+3}{4} = 3{,}5$.

> **À retenir**
>
> Nouveaux centres : $\mathbf{c_1 = [5; -0{,}75]}$ et $\mathbf{c_2 = [5; 3{,}5]}$. Les deux centres se rapprochent l'un de l'autre selon y et ne bougent pas selon x.

Piège

Quiz 04.2, raté : la question « dans quelle direction bougent les centres ? » se résout exactement ainsi. Refaire l'affectation avec les centres courants, calculer les moyennes, puis comparer aux anciens centres. Ne pas deviner à l'oeil.

Fin de l'algorithme : on répète jusqu'à ce que les affectations ne changent plus. Le résultat dépend de l'initialisation (VRAI/FAUX d de la série 1).

5. Matrice de confusion, sensibilité, spécificité

Source : `practice2026-2`, exercice 1. Rappel général.

Définitions

	Prédit positif	Prédit négatif
Réellement positif	TP	FN
Réellement négatif	FP	TN

$$\text{sensibilité (TPR)} = \frac{TP}{TP + FN} \qquad \text{spécificité (TNR)} = \frac{TN}{TN + FP}$$

$$\text{accuracy} = \frac{TP + TN}{\text{total}}$$

Corrigé de l'exercice 1

23 417 produits, dont 16 917 bons, donc $23\,417 - 16\,917 = 6\,500$ défectueux. Règle : défectueux si $p < 18$, bon si $p > 18$. Colonne $P_{\text{lim}} = 18$ du tableau : 15 863 bons et 697 défectueux ont p au-dessus de la limite.

	$p > 18$, jugé bon	$p < 18$, jugé défectueux
Bons (16 917)	15 863	$16\,917 - 15\,863 = 1\,054$
Défectueux (6 500)	697	$6\,500 - 697 = 5\,803$

L'énoncé ne dit pas quelle classe est « positive ». On contrôle des produits pour trouver les défauts : la convention naturelle est **positif = défectueux**.

> **À retenir**
>
> **Positif = défectueux** : $TP = 5\,803$, $FN = 697$, $TN = 15\,863$, $FP = 1\,054$.
>
> $$\text{sensibilité} = \frac{5\,803}{6\,500} = 0{,}893 \qquad \text{spécificité} = \frac{15\,863}{16\,917} = 0{,}938$$
>
> Contrôle : $5\,803 + 697 + 15\,863 + 1\,054 = 23\,417$.

Avec la convention inverse (positif = bon), TP et TN s'échangent, FP et FN aussi : sensibilité 0,938, spécificité 0,893.

Piège

Écrire la convention choisie en première ligne de la réponse. Les nombres du tableau sont écrits avec un point comme séparateur de milliers (« 16.917 » vaut seize mille neuf cent dix-sept).

Lien avec la courbe ROC

Chaque colonne du tableau (chaque seuil) donne un point de la courbe ROC, d'abscisse 1 − spécificité et d'ordonnée la sensibilité. Déplacer le seuil échange sensibilité contre spécificité. AUC = 1 : séparation parfaite ; AUC = 0,5 : hasard.

6. Clustering hiérarchique : lire un dendrogramme

Source : `practice2026-2`, exercice 2, et quiz 04.3 et 04.4. Rappel général.

Méthode

1. Au départ, chaque point est un cluster. À chaque étape, on fusionne les deux clusters les plus proches.
2. Le dendrogramme note chaque fusion par un trait horizontal placé à la hauteur de la distance de fusion.
3. **Nombre de clusters à une distance donnée** : tracer une horizontale à cette hauteur et compter les traits verticaux qu'elle coupe.

Corrigé de l'exercice 2, distance 2,5

Fusions lues sur la figure, hauteurs approximatives :

Fusion	Hauteur
p_6 avec p_{10}	1,0
p_{12} avec p_2	1,0
p_9 avec p_7	1,4
p_{13} avec p_{14}	1,6
p_8 avec la feuille voisine sans étiquette	1,7
$\{p_8, \dots\}$ avec $\{p_9, p_7\}$	1,8
p_{15} avec p_5	1,9
$\{p_{12}, p_2\}$ avec $\{p_{13}, p_{14}\}$	1,9
p_1 avec p_{11}	2,1
p_4 avec $\{p_{12}, p_2, p_{13}, p_{14}\}$	2,2
$\{p_6, p_{10}\}$ avec $\{p_1, p_{11}\}$	2,7
$\{p_{15}, p_5\}$ avec $\{p_8, p_9, p_7, \dots\}$	2,9
p_3 avec le groupe précédent	3,4
Moitié gauche	3,9
Racine	4,3

Toutes les fusions au-dessus du filet se font à une distance supérieure à 2,5 : elles ne sont pas encore faites.

> **À retenir**
>
> **6 clusters** à la distance 2,5 : $\{p_6, p_{10}\}$, $\{p_1, p_{11}\}$, $\{p_4, p_{12}, p_2, p_{13}, p_{14}\}$, $\{p_3\}$, $\{p_{15}, p_5\}$, $\{p_8, p_9, p_7\}$ et sa feuille sans étiquette.

> **Piège**
>
> La figure compte 16 traits de feuilles pour 15 étiquettes : un trait à côté de p_8 n'a pas de nom. Cela ne change pas le nombre de clusters. Les hauteurs sont lues sur l'image : la réponse tient tant que la coupe à 2,5 passe entre 2,2 et 2,7, ce qui est net sur la figure.

Repères utiles : couper à 3,0 donne 4 clusters, couper à 2,0 en donne 8.

7. Arbre de décision et gain d'information

Source : `practice2026-2`, exercice 3, et quiz 03.5. Formule donnée dans l'énoncé.

Formules

Besoin d'information d'un ensemble de p exemples positifs et n négatifs :

$$I\left(\frac{p}{p+n}, \frac{n}{p+n}\right) = -\frac{p}{p+n}\log_2\frac{p}{p+n} - \frac{n}{p+n}\log_2\frac{n}{p+n}$$

Gain d'un test T qui sépare en K branches :

$$\text{Gain}(T) = I\left(\frac{p}{p+n}, \frac{n}{p+n}\right) - \sum_{k=1}^{K}\frac{p_k+n_k}{p+n}\, I\left(\frac{p_k}{p_k+n_k}, \frac{n_k}{p_k+n_k}\right)$$

> **Piège**
> L'indice de l'énoncé écrit deux fois $\frac{p}{p+n}$ devant le second logarithme : c'est une coquille, le second terme porte sur n, comme ci-dessus.

Valeurs à connaître : $I(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) = 1$ bit ; $I(1,0) = 0$; $I(\frac{1}{4},\frac{3}{4}) = 0{,}811$; $I(\frac{1}{3},\frac{2}{3}) = 0{,}918$; $I(\frac{2}{5},\frac{3}{5}) = 0{,}971$; $I(0{,}8;0{,}2) = 0{,}722$. Sans touche $\log_2$: $\log_2 x = \dfrac{\ln x}{\ln 2}$.

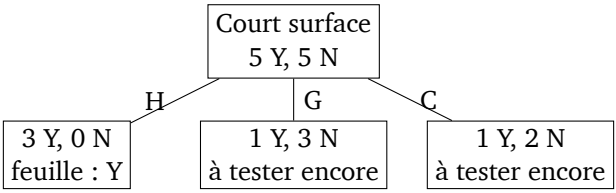
Corrigé de l'exercice 3, test sur la surface

Ensemble complet : 5 victoires (exemples 1, 2, 7, 9, 10) et 5 défaites, donc $I = 1$ bit.

Branche	Exemples	Victoires	Défaites	I
Hard (H)	1, 2, 7	3	0	0
Grass (G)	3, 6, 8, 9	1	3	0,811
Clay (C)	4, 5, 10	1	2	0,918

$$\text{Reste} = \frac{3}{10}\cdot 0 + \frac{4}{10}\cdot 0{,}811 + \frac{3}{10}\cdot 0{,}918 = 0{,}600 \qquad \text{Gain} = 1 - 0{,}600 = \mathbf{0{,}40\ bit}$$

Arbre à dessiner : racine « Court surface », trois branches.



À retenir

Pour comparaison : le test sur la météo donne un gain de 0,151 bit, celui sur la taille de l'adversaire 0,039 bit. La surface est donc le meilleur test à la racine : on choisit toujours l'attribut de gain maximal.

Quiz 03.5, raté : la pièce biaisée

Une pièce qui tombe sur face 80 % du temps : $I(0{,}8; 0{,}2) = -0{,}8 \log_2 0{,}8 - 0{,}2 \log_2 0{,}2 = 0{,}722$ bit par lancer, contre 1 bit pour une pièce équilibrée. Plus l'issue est prévisible, moins un lancer apporte d'information. La fiche de la matière note 0,72 bit comme réponse attendue ; l'écart avec la pièce équilibrée vaut 0,278 bit.

8. Distances et complexité

Source : `practice2026-1`, VRAI/FAUX a et c ; quiz 03.1 et 04.1. `01_Intro` pour la complexité.

Distances (rappel général, slides 3 et 4 absentes)

- **Euclidienne** : $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_i (x_i - y_i)^2}$. Toutes les variables pèsent autant : une variable de grande amplitude domine.
- **Mahalanobis** : $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{y})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{y})}$, avec $\boldsymbol{\Sigma}$ la matrice de covariance. Chaque direction est ramenée à sa variance et les corrélations sont prises en compte.
- Si $\boldsymbol{\Sigma}$ est diagonale : $d = \sqrt{\sum_i \frac{(x_i - y_i)^2}{\sigma_i^2}}$, c'est une distance euclidienne sur des variables normalisées.

Complexité (`01_Intro`)

- $T(N)$ est $O(F(N))$ s'il existe c et N_0 tels que $T(N) < c\,F(N)$ pour $N > N_0$.
- Ordre croissant de coût : $O(1) < O(\log N) < O(N) < O(N \log N) < O(N^2)$.
- Problème des pièces : force brute $O(N)$, par moitiés $O(\log_2 N)$, par tiers $O(\log_3 N)$.
- Tris : quicksort et mergesort en $O(N \log N)$ en moyenne, bubble sort en $O(N^2)$.
- kNN (quiz 03.1) : classer un nouveau point demande une distance à chacun des N exemples, soit un coût proportionnel à N et au nombre de dimensions.

9. Cours 5 : cas d'usage, détection de chute

Source : `05_UseCase`, 18 pages. Thème absent des séries d'entraînement mais traité en cours le 2026-10-08.

Système porté au poignet qui détecte les chutes de personnes âgées, avec un modèle TinyML et une communication IoT.

Chaîne de traitement, dans l'ordre

1. Acquisition des signaux bruts de l'accéléromètre (3 axes, 62,5 Hz).
2. **Normalisation** : $x_{n,k} = \dfrac{x_k - \text{mean}(X)}{\text{std}(X)}$.
3. **Segmentation** en fenêtres de longueur fixe, qui se recouvrent.
4. **Extraction de caractéristiques** sur chaque fenêtre.
5. Classification par un petit réseau de neurones (TinyML), trois classes : fall, walking, idle.
6. Inférence en temps réel sur l'appareil.

Chiffres et notions

- Données : fenêtres de 2 s, environ 2 h au total, soit environ 3 600 essais (7 200/2). Découpage entraînement, validation, test : 70 / 15 / 15.
- Norme de l'accélération : $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$; G-force $= a/9{,}8$.
- Caractéristiques : amplitude ; différentielles (inclinaison, vitesse) ; statistiques (écart-type, skewness, kurtosis) ; temporelles (durée de chute, durée de transition, durée de récupération après la chute).
- Modèle évalué en **float32** puis en **int8** (quantification) pour économiser la mémoire.
- **Détection d'anomalie** par k-means sur des vecteurs de dimension 9 : chaque cluster a un centre c_k et un rayon r_k. Score $d(\mathbf{x}) = \min_k (\|\mathbf{x} - c_k\|_2 - r_k)$: négatif ou nul, normal ; au-dessus d'un seuil, anomalie.

> **À retenir**
>
> Ce cas réunit trois thèmes du midterm : métriques de classification (ma-

trice de confusion à trois classes), k-means (détection d'anomalie) et contraintes de l'embarqué (quantification int8).

10. Variantes à faire seul

Faire chaque exercice sans regarder la méthode, puis contrôler avec les réponses de la page suivante. Données d'exercice, pas des sujets officiels.

V1. K-means. Points : $[1;1]$, $[2;1]$, $[1;2]$, $[6;5]$, $[7;6]$, $[6;7]$, $[4;3]$. Centres : $c_1 = [2;2]$, $c_2 = [6;6]$. Donner les centres après une itération.

V2. Matrice de confusion. 1 000 produits, dont 800 bons. Au seuil choisi, 760 bons et 30 défectueux ont un paramètre au-dessus du seuil. Un produit est jugé défectueux en dessous du seuil. Avec positif = défectueux, donner TP, FN, TN, FP, la sensibilité, la spécificité et l'accuracy.

V3. Gain d'information. Sur le tableau de l'exercice 3 (tennis), calculer le gain du test sur la météo, puis celui du test sur la taille de l'adversaire.

V4. Neurone sigmoïde. $w = (0{,}5; -0{,}3; 0{,}8)$, $x = (1;2;1)$, cible $d = 1$, $\alpha = 0{,}5$, erreur $E = \varepsilon^2$. Donner les trois poids après un pas.

V5. Réseau de l'exercice 2. Calculer le nouveau poids w_1 (de Hidden1 vers la sortie) après le même pas d'apprentissage.

V6. Dendrogramme. Sur la figure de l'exercice 2, combien de clusters à la distance 3,0 ? À la distance 2,0 ?

Réponses

V1. $[4;3]$ va à c_1 ($d^2 = 5$ contre 13). Groupe 1 : quatre points, moyenne $[2;1{,}75]$. Groupe 2 : trois points, moyenne $[6{,}33;6]$.

V2. 200 défectueux. $TP = 170$, $FN = 30$, $TN = 760$, $FP = 40$. Sensibilité 0,85, spécificité 0,95, accuracy 0,93.

V3. Météo : R (3 Y, 1 N), W (1 Y, 1 N), S (1 Y, 3 N). Reste $0{,}4 \cdot 0{,}811 + 0{,}2 \cdot 1 + 0{,}4 \cdot 0{,}811 = 0{,}849$, gain 0,151 bit. Taille : Sh (3 Y, 2 N), M (1 Y, 1 N), T (1 Y, 2 N). Reste $0{,}5 \cdot 0{,}971 + 0{,}2 \cdot 1 + 0{,}3 \cdot 0{,}918 = 0{,}961$, gain 0,039 bit.

V4. $s = 0{,}7$, $y = 0{,}6682$, $\varepsilon = 0{,}3318$, $f' = 0{,}2217$. $\Delta w_k = \alpha \cdot 2\varepsilon f' x_k = 0{,}0736\, x_k$. Nouveaux poids : $(0{,}5736; -0{,}1529; 0{,}8736)$. Avec $E = \frac{1}{2}\varepsilon^2$: $(0{,}5368; -0{,}2264; 0{,}8368)$.

V5. $\Delta w_1 = \alpha\, \delta_{\text{out}}\, h_1$. Avec $E = \varepsilon^2$: $0{,}1 \cdot 0{,}2459 \cdot 0{,}6457 = 0{,}0159$, donc $w_1 = 0{,}3159$. Avec $E = \frac{1}{2}\varepsilon^2$: $w_1 = 0{,}3079$.

V6. À 3,0 : 4 clusters (moitié gauche en deux groupes, p_3 seul, le reste de la droite). À 2,0 : 8 clusters, car p_1 et p_{11} ne sont pas encore fusionnés, et p_4 est encore seul. Deux fusions se font juste sous 2,0 sur la figure : lecture à la limite.

11. Checklist du jour J

- Calculatrice avec e^x et ln : sigmoïde et $\log_2$ en dépendent.
- VRAI/FAUX : ne répondre qu'aux items sûrs, laisser les autres vides.
- Écrire les conventions en première ligne : fonction d'erreur (ε^2 ou $\frac{1}{2}\varepsilon^2$), classe positive.
- Toujours montrer le calcul : un résultat seul ne rapporte rien.
- K-means : tableau des distances au carré, puis moyennes.
- Gain d'information : tableau des branches avec victoires et défaites, puis le reste, puis le gain.
- Dendrogramme : tracer l'horizontale et compter les traits coupés.
- Contrôler les totaux : $TP + FN + TN + FP$ doit redonner le nombre d'exemples.

Reste à obtenir avant le 29 octobre : les slides des cours 3 et 4, pour vérifier les notations de l'enseignant (convention de l'erreur, nom des métriques) et repérer les thèmes que les séries ne couvrent pas (kNN, ROC, surapprentissage, découpage des données).